

- Τεχνη
- vztah k novověké vědě (experimentální přírodověda)
- nejedná se pouze o instrumentální záležitost



Informační a komunikační technologie (ICT)

- Rozsáhlá paleta technických prostředků a programového vybavení
- Technické prostředky – hardware
- Programové prostředky – software
 - Základní programové vybavení
 - Aplikační programové vybavení
 - Prostředky pro podporu vývoje SW, jeho implementaci a sledování provozu IS/ICT



- Konzistentní uspořádaná množina komponent koordinovaných směrem k tvorbě, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací na bázi ICT
- Základní komponenty:
 - Vstup
 - Zpracování
 - Výstup



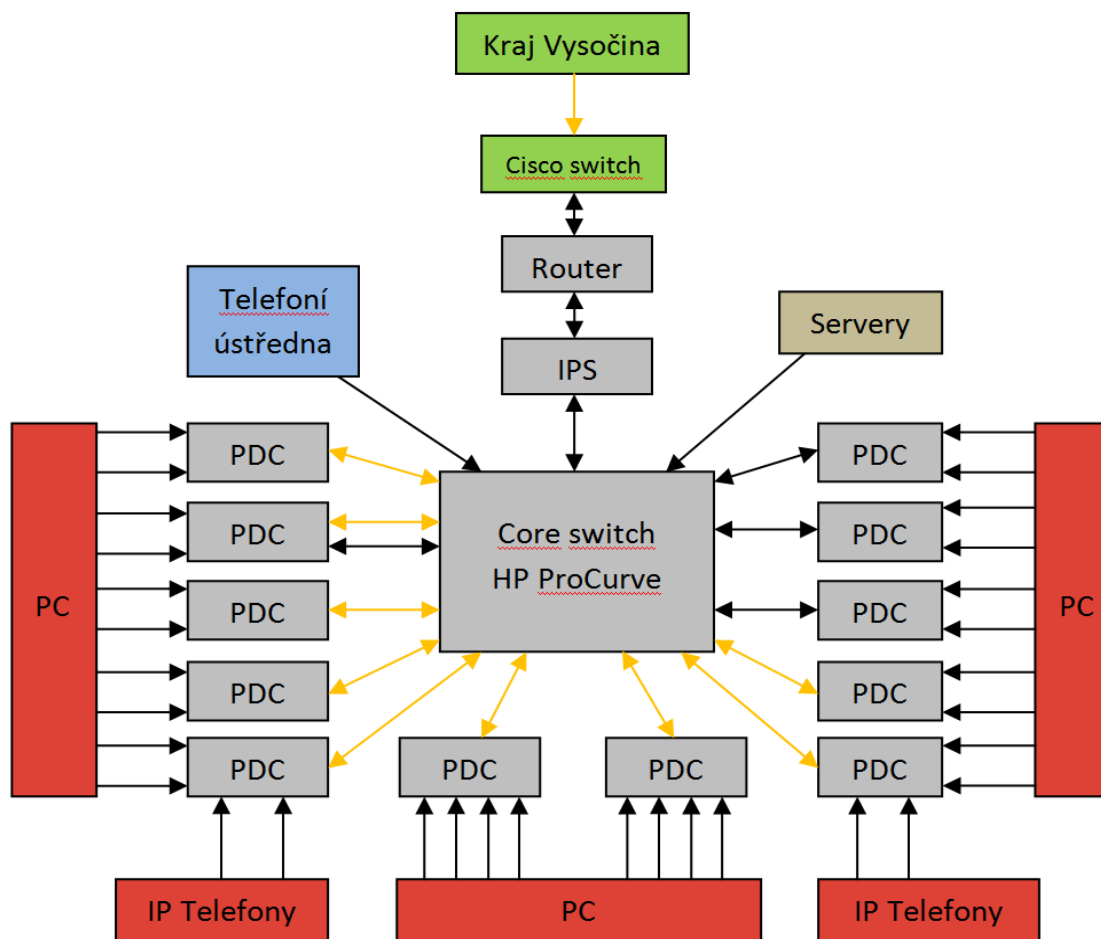
Informační a komunikační technologie (ICT)

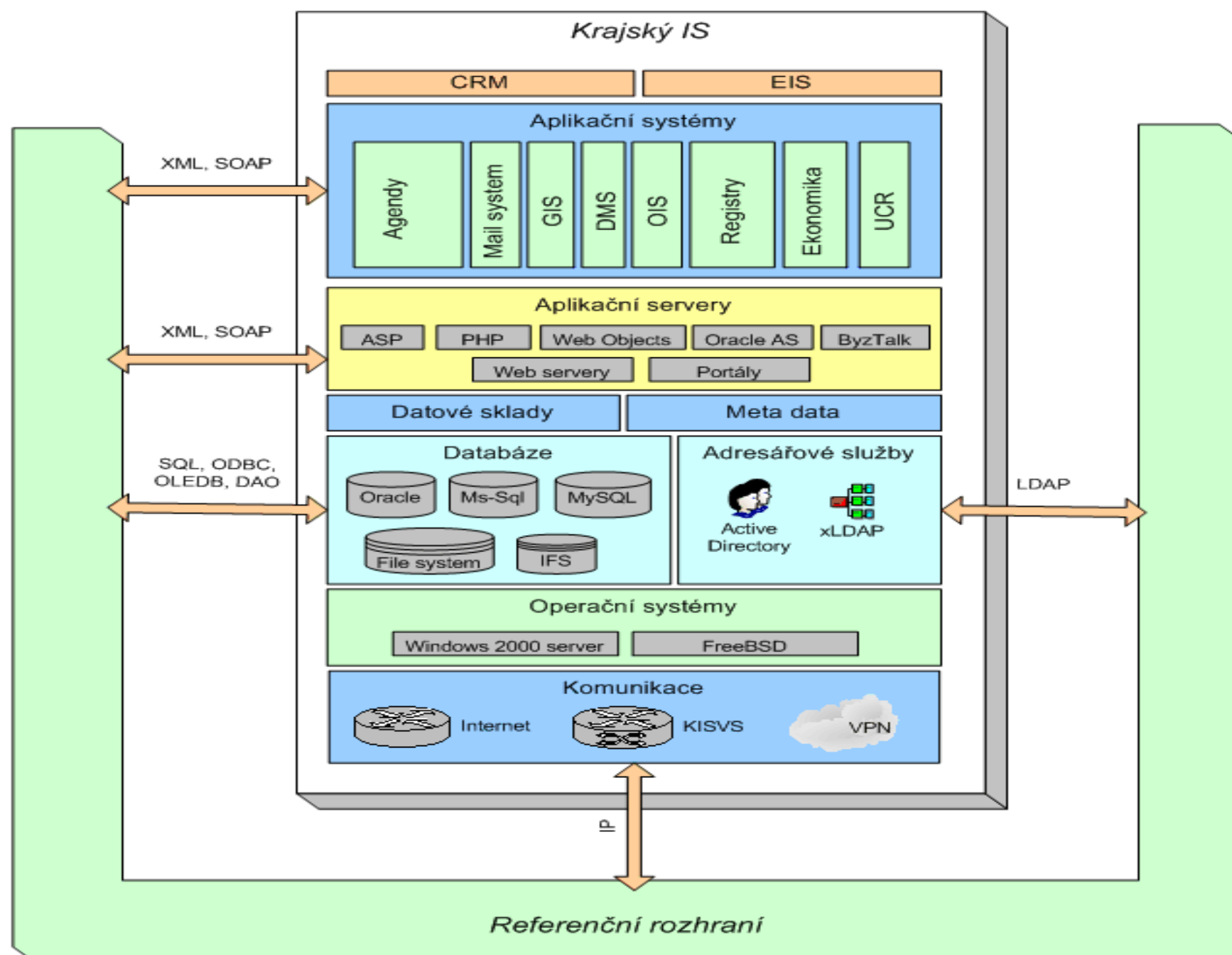
- Rozsáhlá paleta technických prostředků a programového vybavení
- Technické prostředky – hardware
- Programové prostředky – software
 - Základní programové vybavení
 - Aplikační programové vybavení
 - Prostředky pro podporu vývoje SW, jeho implementaci a sledování provozu IS/ICT



Příklad:

HW infrastruktura VŠPJ





Technické prostředky

- Počítače (PC, servery), periferie, nosiče dat
- Prostředky komunikačních sítí (přenosové linky, modemy, routery)
- Kancelářská zařízení
- Specializovaná zařízení (např. záložní zdroje)



Komunikační prostředky

- Umožňují propojit jednotlivé technické prostředky do sítě
- Nutná standardizace komunikace – protokoly (např. TCP/IP, Wi-Fi, http, ANT+)
- Topologie sítě (hvězda, kruh, sběrnice, kombinace)
- Typy sítí (telekomunikační, počítačová, průmyslová)
- Podle rozsahu (LAN, MAN, WAN)



Základní programové vybavení

- Operační systémy = množina programů, které řídí všechny ostatní zpracovávané programy, např. MS Windows, Mac OS, Linux, Android, TRON
- Podpůrné programy (utility)
 - Např. správa a prohlížení souborů
- Služební programy (servery) – např. souborové servery, databázové servery



Prostředky pro podporu vývoje SW

- Systémy a prostředky vývoje SW
 - Prostředky CASE – komplex nástrojů pro podporu analýzy, návrhu a implementace IS/ICT
 - Integrovaná vývojová prostředí – podporují implementaci navržených aplikací (editor zdrojového kódu, překladač, ladící program apod.)
 - SDK (SW Development Kit) – nástroje pro podporu vývoje aplikací v daném vývojovém prostředí



Prostředky pro podporu vývoje SW

- Programovací jazyky
 - Skládají se z
 - Abecedu (tj. nedělitelné symboly)
 - Syntaktická pravidla
 - Sémantiku



Prostředky pro podporu vývoje SW

- Skupiny programovacích jazyků
 - Strojový kód
 - Assemblery
 - Procedurální jazyky (např. Fortran, Visual Basic, PHP)
 - Jazyky 4. generace (např. FoxPro, ABAP, SQL)
 - Funkcionální jazyky (LISP, Excel)
 - Logické jazyky (např. Prolog, OPS)
 - Objektové jazyky (např. C#, Java, C++)
 - Skriptovací jazyky
 - Specializované jazyky



Aplikace osobní informatiky

- Osobní informatika = systém technických prostředků a SW využívaný primárně jednotlivcem
- Technické prostředky (stolní počítače, notebooky, tablety, smartphony atd.)
- Technické prostředky jsou často propojené do ad hoc tvořené PAN (Personal Area Network)



SW prostředky osobní informatiky

- Kancelářské prostředky (MS Office, Open Office)
- Komunikační prostředky (MS Outlook, Skype, Mozilla)
- Organizační prostředky (různé plánovače)
- Prostředky práce s grafikou
- Prostředky pro sazbu publikací
- Ostatní prostředky
 - Souborové manažery
 - Multimedia
 - Antiviry
 - Hry
 -



Aplikace podnikové informatiky

- Aplikace podnikové informatiky = řešení manažerských, obchodních, ekonomických a dalších procesů pomocí prostředků ICT
- Jádrem je aplikační software (ASW)



Aplikace podnikové informatiky

- Infrastrukturní aplikace – bez vazby na konkrétní oblast podnikového řízení
- Celopodnikové transakční aplikace – zahrnují většinu oblastí podnikového řízení
- Řízení externích vztahů
- Analytické aplikace
- Řízení podnikové výkonnosti a inovací



Infrastrukturní aplikace

- Portály – zpřístupňují různá data a aplikace
- Správa dokumentů a obsahu
- Řízení a podpora spolupráce
- Řízení pracovních toků (workflow)
- Řízení znalostí
- Komplexní řešení – ECM (Enterprise Content Management) = prostředky pro vytváření, správu, zabezpečení, uchovávání, likvidaci, personalizaci, prezentaci atd. veškerého digitálního obsahu



Celopodnikové transakční aplikace

- Integrují nejrůznější úlohy podnikového řízení
- Mají převážně transakční charakter = vytváření datových záznamů, dokumentů
- ERP (Enterprise Resource Planning) = ASW, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních zdrojů podniku
- Příklady: SAP, Microsoft Dynamics, Helios, QI, K2, GINIS



Aplikace pro řízení externích vztahů

- Elektronické obchodování/podnikání
- B2B, B2C, C2C, G2C, ...
- CRM (Customer Relationship Management) – řízení vztahu se zákazníky = ICT prostředky pro řízení a zajišťování vztahů se zákazníky



Analytické aplikace

- BI (Business Intelligence) = specifické úlohy, které téměř výhradně podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků
- Podstatnou je jiné organizace dat z produkčních databází a jejich následná prezentace včetně historické dimenze



Řízení podnikové výkonnosti a inovací

- Aplikace k řízení architektury podnikových procesů
- Aplikace k řízení podnikové výkonnosti

